

Retro Arena Survivor

เครื่องคอนโซลเกมเอาชีวิตรอดขนาดพกพา ขับเคลื่อนด้วยระบบสมองกลฝังตัว ESP32 ประมวลผลตรรกะและกราฟิกตรงบนฮาร์ดแวร์โดยใช้ Game Engine

TARGET HARDWARE

ESP32 DevKit (30/38 pin)

ชิปประมวลผล Dual-Core Xtensa LX6

ARCHITECTURE

Non-blocking FSM

โครงสร้าง Finite State Machine
แบบไม่บล็อกเวลา

INPUTS & OUTPUTS

3 Inputs / 3 Outputs

จอยสติ๊ก, ปุ่มกด, ตัวปรับแสง, ไฟ LED, เสียง SFX

PRIMARY GOAL

Top-Down Survival

เกมเรียลไทม์ต่อสู้เอาตัวรอดบนจอ TFT LCD

 การจัดสรรขาพินและฮาร์ดแวร์ไอโอ (I/O Distribution)

GPIO Pin	โหมดการทำงาน	อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์	หน้าที่หลักในตรรกะเกม
GPIO 34	ADC1	Analog Joystick X	ควบคุมการเคลื่อนที่แนวแกน X และเลื่อนเมนู
GPIO 33	ADC1	Analog Joystick Y	ควบคุมการเคลื่อนที่แนวแกน Y และเลือกเมนูอัปเกรด
GPIO 25	PULLUP	Tactile Push Button	ปล่อยสกิลระเบิดลูกเงิน (AoE) และกดตกลงเมนู
GPIO 32	ADC1	Contrast Potentiometer	ปรับความสว่างไฟ Backlight และปิดจอดำเมื่อต่ำสุด
SPI Pins	TFT_eSPI	320x480 TFT LCD Display	แสดงผลกราฟิก HUD, XP, ตัวละคร และศัตรูเรียลไทม์
GPIO 16, 17, 5	OUTPUT	Tri-Color LED Array	แสดงไฟสถานะ HP 3 ระดับ (เขียว/เหลือง/แดง)
GPIO 26	PWM/Tone	Passive Piezo Buzzer	สังเคราะห์เสียงเอฟเฟกต์ SFX, เพชร, การชน และ Fanfare

+ ⚔️ วงรูปการเล่นและการออกแบบระบบต่อสู้ (Combat Design)

🔄 Automated Combat Engine

ระบบการโจมตีรอบตัวอัตโนมัติทำงานด้วยเวลา Internal Timer เพื่อให้ผู้เล่นเน้นความสำคัญที่การควบคุมทิศทาง และการหลบหลีกฝูงศัตรู

🌀 Manual Emergency Ability

การกดปุ่มสร้างคลื่นระเบิดกระจายรัศมี 55px ทำลายศัตรูทันทีเพื่อเอาชีวิตรอด ถูกควบคุมด้วยระบบคูลดาวน์ทางฮาร์ดแวร์ 4 วินาที

💎 Drop Economy & Experience

เมื่อศัตรูถูกกำจัดจะดรอปอัญมณี XP การสะสม Gem จะเติมแถบประสบการณ์บน HUD พร้อมส่งเสียง Chime สั้นกระชับ

📈 Dynamic Wave Scaling

ความเร็วและการเกิดของศัตรูจะสเกลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเวลารอคิว:

√x $v_base = 0.70 + t_sec * 0.008$

 ระบบพัฒนาตัวละครและการฟื้นฟูพลังชีวิต (Progression)

STATE_LEVELUP

การหยุดเกมชั่วคราว

เมื่อสะสม XP จนเต็มแถบ ระบบจะทำการแช่แข็งวงรูปเกมชั่วคราว เพื่อเข้าสู่หน้าจอตัวเลือกอัปเกรดความสามารถให้ผู้เล่น

OPTION A: Attack Speed

-150 ms / level

ลดระยะเวลาการโจมตีอัตโนมัติลงครั้งละ 150 ms โดยกำหนดขีดจำกัดความเร็วไว้ที่ 350 ms

OPTION B: Attack Range

+6 px / level

เพิ่มรัศมีวงกลมการโจมตีขึ้นครั้งละ 6 px โดยกำหนดขีดจำกัดรัศมีสูงสุดไว้ที่ 70 px

 Survival Milestone Bonus

ทุกๆ 5 เลเวล (Lv 5, 10, 15...) ระบบจะมอบโบนัสฟื้นฟู +1 HP พร้อมเปิดไฟ LED และเล่นเพลง victory fanfare

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการจัดการสถานะ (FSM)

STATE TITLE หน้าจอเริ่มต้น ทำงานฉายไฟ LED สลับ แสดงสถิติสูงสุด และรอปุ่มกดเริ่ม	STATE PLAYING ดูประมวลผลหลัก คำนวณตำแหน่ง ตรวจสอบการชน และเรนเดอร์ภาพเรียลไทม์	STATE LEVELUP หน้าจออัปเกรด หยุดฟิสิกส์ อ่าน Joystick แกน Y และมอบบัฟให้ตัวละคร	STATE GAMEOVER จบการทำงาน หยุดวัตถุ กระพริบไฟ LED พร้อมกัน แสดงสถิติ และรีเซ็ต
--	---	--	---



Non-Blocking Timing Architecture

เฟิร์มแวร์ถูกออกแบบด้วยตัวจับเวลาแบบ `millis()` ทั้งหมด ป้องกันการค้างของหน้าจอกราฟิกขณะอ่านค่าสัญญาณอนาล็อกหรือการเล่นเสียง SFX

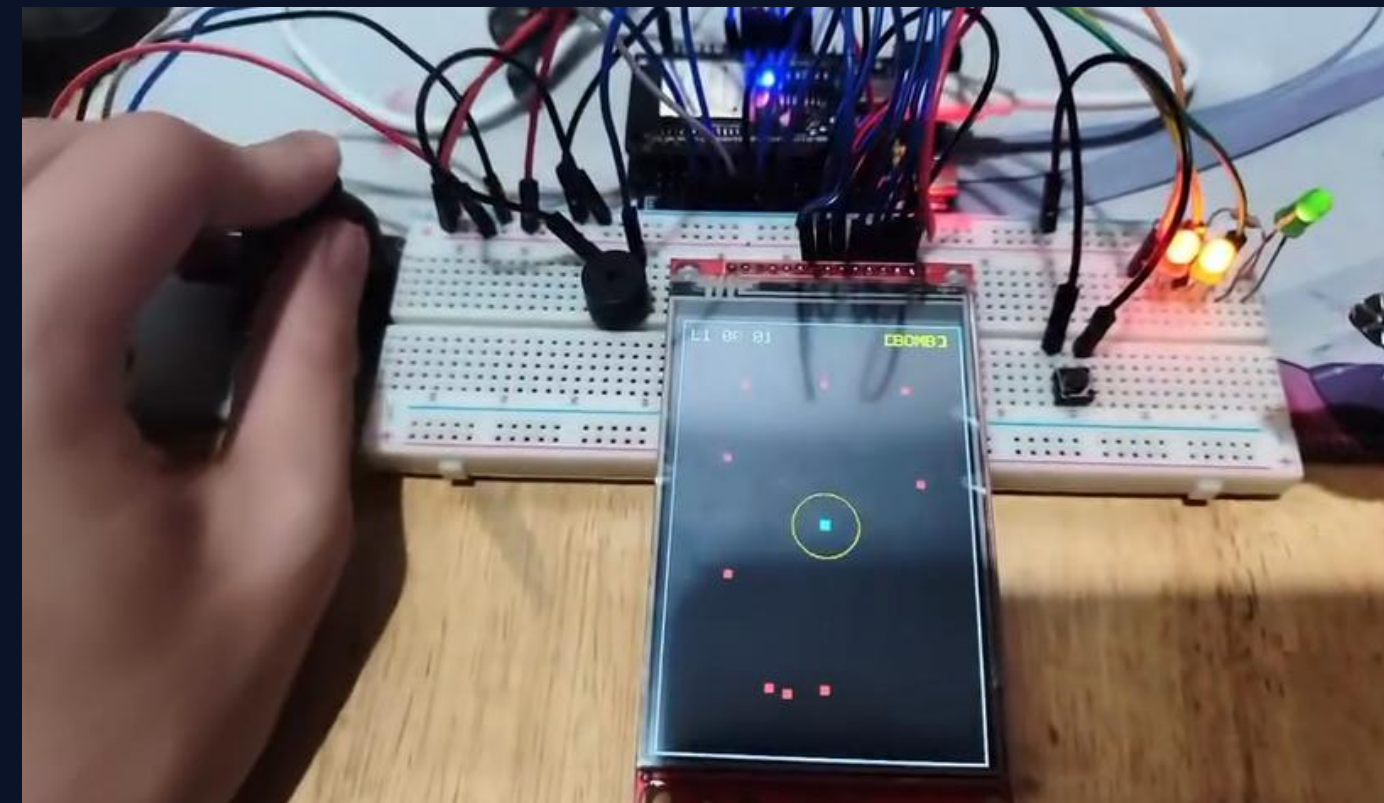
STATE TITLE

หน้าจอเริ่มต้น



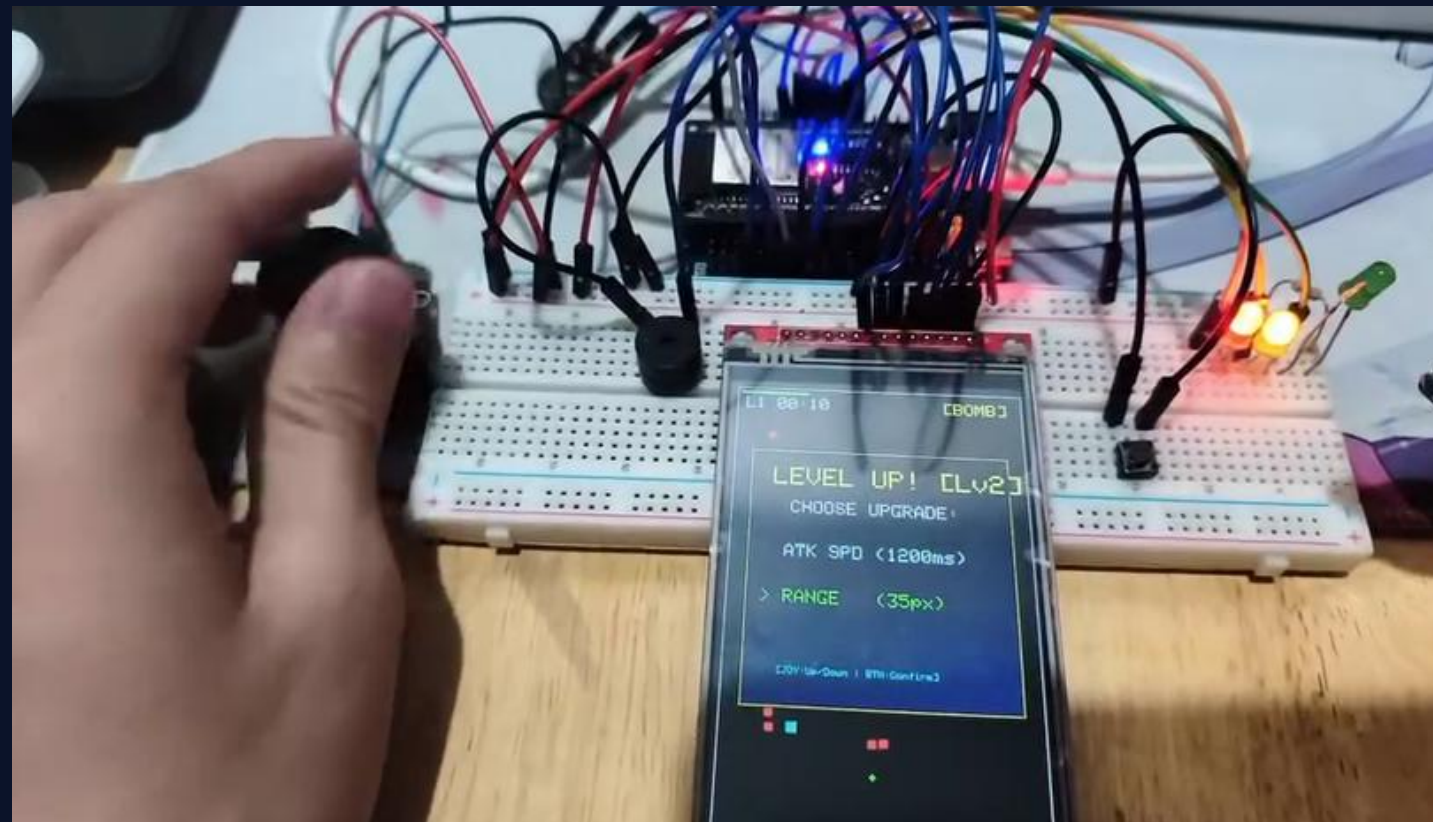
STATE PLAYING

ดูประมวลผลหลัก



STATE LEVELUP

หน้าเมนูอัปเกรด



STATE GAMEOVER

จบการทำงาน



 การปรับแต่งทางวิศวกรรมและฮาร์ดแวร์ (Hardware Optimization)

Joystick Deadband

1400 ≤ ADC ≤ 2600

ใช้ซอฟต์แวร์กรองสัญญาณช่วง 1400 ≤ ADC ≤ 2600

ป้องกันการแกว่งของตัวละครเมื่อจอยสติ๊กอยู่ตำแหน่งจุดศูนย์กลาง

Display Backlight PWM

LEDC PWM 5kHz

แมปค่า Potentiometer (150-4095) เข้ากับ PWM LEDC

สั่งปิดหน้าจอดำทันทีเมื่อค่าต่ำกว่า 150

Acoustic Gating

PIN LOW on Timeout

ขจัดเสียงค้างของลำโพง Passive Buzzer โดยการบังคับขาพินเป็น

DIGITAL LOW ทันทีหลังจบโน้ต

ACOUSTIC FREQUENCY MAP (SFX ENGINE)

160 Hz: เสียงโดนโจมตี (Hit) 850 Hz: เสียงกำจัดศัตรู (Kill) 1400 Hz: เสียงเลื่อนเมนู (Step) 2400 Hz: เสียงเก็บเพชร (Chime) 3000 Hz: เสียง Fanfare

สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาต่อ (Roadmap)

09/09

DELIVERED (สิ่งที่สำเร็จ)

Autonomous Operation: บันทึกเฟิร์มแวร์บน Non-volatile Flash Memory พร้อมทำงานทันทีเมื่อจ่ายไฟ

Complete I/O Adherence: รวมระบบ ADC Sampling, Digital Input, SPI Display และ PWM Audio ทำงานร่วมกันได้อย่างเสถียร

FUTURE UPGRADES (การพัฒนา)

Persistent NVS High Score: บันทึกสถิติคะแนนสูงสุดลงใน ESP32 NVS Flash Memory

WebSockets Telemetry: ส่งข้อมูลและสถานะการเล่นแบบ Real-time ผ่าน Wi-Fi